

01 项目背景与交付边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

面向智慧环卫场景的国产系统无人清扫车关键技术攻关；赛题DG-202604。本报告针对一天内的最小交付，采用独立软件仿真演示与本地S100P算法执行证据两条路线。当前材料具备可审阅正文，完整仿真Demo仍缺，不能宣称全部达标。

需求来自包内 `contest-brief.txt` 第2 - 4页与第6页。六项功能与五项数字是本次收口工作范围，不能替代题面全部要求。报告还披露识别准确率 $\geq 95\%$ 、尘箱 $\geq 40L$ 、两种交互、任务分解等未测条目。

证据截至 2026-09-13T03:51:28.171475+00:00。板端历史版本6731784；最新候选1a211400。新 `build.receipt.json` 于03:46:39 UTC返回rc0，`build.stdout.log`有构建/模型展开结果；没有据此将任何任务硬指标升级为PASS。本包旧main工作树只用于材料整理，不是运行源码。

02 系统架构与PC/板端职责

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

独立仿真链：Gazebo场景/车辆/传感器 → 感知与SLAM/EKF → Nav2/覆盖规划/任务决策 → 速度安全门/刷控制 → Gazebo车辆和污物状态。真值进入独立评分，不进入感知或控制算法。

板端证明链：合成或仿真回放输入 → S100P实际运行算法 → 地图/定位/路径/控制输出 → 日志与报告。PC负责输入和独立评分，不得提前计算结果再由板端转发。两条链互不构成实时硬件闭环。

PC基线：Ubuntu24.04、ROS2 Jazzy、Gazebo Harmonic；板端历史环境：aarch64、S100P V1P0、TROS/ROS Humble，存在/dev/bpu_core0。不能将Jazzy工作空间直接当作Humble二进制使用。



03 建图

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。完整首图尚未封存；历史45分钟运行未完成。

最短测量与判定口径：保存地图、分辨率、已知栅格数和建图日志；重新加载后输出定位。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

04 循迹

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。短程左右转不等于自主路线完成。

最短测量与判定口径：一次任务的路线点、实际轨迹、终态和操作视频；记录中止事件。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

05 垃圾识别与定位

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。板端开发HBM仅有消息活性；当前完整仿真识别定位未验收。

最短测量与判定口径：同帧图像、检测类别框、深度/标定/TF、预测地图坐标及独立标签对照。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

06 一种清扫方式

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。采用边刷与中央滚刷；历史规划概率清除不证明本次动力学清扫。

最短测量与判定口径：同次任务GroundDirt前后状态、刷启停和清除事件；一段前后截图。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

07 避障

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。历史分模块避障不能外推本次整链。

最短测量与判定口径：任务中插入一次动态障碍；记录无碰撞、绕行或等待及恢复任务。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

08 应急制动功能

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。历史急停触发前已停稳；控制回放归零不是运动中车辆急停。

最短测量与判定口径：行驶中触发急停，保留触发事件和实际线/角速度，不只记录速度命令。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/turn-diagnostic.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

09 定位≤50mm

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：FAIL。历史短程656/656配对，15ms最大跨度；EKF最大误差259.544mm。仅历史局部失败，当前全程未测。

最短测量与判定口径：同坐标系、同仿真时间配对估计与真值，导出RMSE/P95/max；预先采用max≤50mm的保守口径。

证据范围：historical_limited_measurement；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/turn-diagnostic.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

10 建图≥20000m²

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。200m×100m场景边界不是已建图面积。

最短测量与判定口径：有效已知栅格数×resolution²；未知区排除，保留地图文件与面积口径。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

11 效率 $\geq 3500\text{m}^2/\text{h}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。4205.81为历史离线估计； $1.32 \times 1 \times 3600 \times 0.75 = 3564$ 亦是理论估计。

最短测量与判定口径：实际清除有效面积并集 $\div$ 完整作业仿真秒数 $\times 3600$ ；计入转弯、等待、避障，另报墙钟与RTF。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

12 清扫宽度 $\geq 600\text{mm}$

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。0.65m模型刷宽、1.32m展开设计值不作为有效清扫实测。

最短测量与判定口径：直线短段运行，取实际污物清除带横向宽度；保存刷状态、轨迹与前后图。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/execution-status-snapshot.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

13 制动≤1s

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

当前状态：NOT_MEASURED。历史174个静止GT样本未覆盖行驶到停车过程。

最短测量与判定口径：同一时钟下从急停触发至实际 $|v| \leq 0.01\text{m/s}$ 且 $|\omega| \leq 0.01\text{rad/s}$ ，持续0.2s；报告采样频率与上界。

证据范围：not_measured；截至 2026-09-13T03:48:05.727823+00:00。只依据列明运行判定，历史局部结果不替代当前全程。

证据文件：evidence/reference/turn-diagnostic.md

测量设计图（不是运行结果）



记录同一次任务、配置与时钟；排除未知区域、重复面积或陈旧输入。

没有对应实测时保留NOT_MEASURED；估算只用于安排最短补测。

14 S100P连接与感知开发证明

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

环境证据：evidence/board/full-board-inventory.json；设备S100P VIP0，架构aarch64，存在BPU设备节点；release版本6731784。这里只证明历史环境与部署，不是当前连线探测。

感知证据：development-liveness.json来自R14d；NON_FORMAL_ABI_DEVELOPMENT，semantic_status=NOT_EVALUATED。DOSOD/EdgeSAM开发链活性不得称准确率通过，CPU/BPU完整性分解NOT_MEASURED。

后来perception-rejected.log记录产品适配器拒绝非nash-m开发目标。两份证据日期和模式不同，可同时成立；本次不补正式HBM、500图或长稳。板端感知语义正确率、每类P/R、端到端时延和功耗均NOT_MEASURED。

15 S100P建图、定位与规划回放

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

mapping-replay-01/report.json证明slam_toolbox产生含已知和占用栅格的OccupancyGrid；输入为synthetic_replay。localization-replay-01/report.json有69个输出，位置推进、速度与角速度响应变化。该证据不提供20000m² 建图或50mm定位证明。

规划采用planning-replay-02/report.json与qlearning-replay-01/report.json。
full_coverage 3/3, sensing_greedy 2/3, oracle 1/3且evaluation_only。保留全部9次及失败；oracle不能当产品策略。

Q-learning的训练/验证/测试成功率均1.0，报告无split overlap、无真值访问；该结果不能覆盖规划报告失败。板端规划为有限回放执行证明，抓取验证模式为simulated_probability，不是Gazebo接触或实车抓取。

板端规划回放：成功次数 / 各策略3次（历史实测报告）



输入为simulation replay；不代表当前Gazebo完整任务成功率。

16 S100P控制、性能与局限

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

control-replay-01/report.json: 61个输出，正向限幅、急停归零、恢复后反向限幅、输出变化检查通过。控制输出保留在测试路径，没有连接实体执行器。

这些输出证明板端程序响应输入变化；不能证明车辆制动距离、行驶中响应 $\leq 1s$ 或安全继电器动作。输入/输出时间偏移可用于检查消息序列，不应直接替代端到端实时性能。

板端联合负载、持续运行、峰值内存、功耗、温度、BPU利用率、P95端到端时延：截至本报告 NOT_MEASURED。已有进程状态文件随证据保留，只能反映对应采样时刻，不能推广为峰值或稳定性结果。

17 关键技术与创新边界

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

关键技术是将感知、覆盖规划、刷清扫和高优先级安全门通过ROS接口连接，并在独立仿真中对任务前后环境变化评分。与仅给出覆盖路径相比，方案希望用实际污物清除并集衡量净效率；当前尚待同次完整运行证明。

机械臂控制、人机交互和任务分解在历史技术报告中已有设计描述，但本次最小闭环优先一种清扫方式。题面原文含“抓取等核心功能”，以清扫替代抓取来自当前用户缩限，并非已取得主办方书面豁免。

本报告不主张算法全球首创或全栈国产软件已实现。Nav2、SLAM Toolbox等属于第三方软件；采用国产计算板不能推导操作系统及全部依赖国产化。模型与第三方可见dependencies/model-and-asset-licenses.md，未核清资产不附二进制。

18 依赖、启动与复现说明

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

仿真依赖基线为ROS2 Jazzy/Gazebo Harmonic及Nav2、SLAM Toolbox、robot_localization、OpenNav Coverage/Fields2Cover和项目包。历史正式启动参数完整保留在dependencies/historical-runtime-commands.md；它是参考，不是当前候选验收命令。

基础入口命令：`source /opt/ros/jazzy/setup.bash; bash scripts/run_baseline.sh`。仅适用于README_FIRST骨架环境，不能用于宣称当前比赛任务成功。当前运行者应交付实际成功命令、工作目录、source commit、overlay路径和所用配置；本任务不执行这些命令。

板端已验证历史命令：`/opt/ros/humble/lib/slam_toolbox/async_slam_toolbox_node --ros-args --params-file /opt/tzcup/s100p/releases/competition-sim-only-6731784-20260912/source/slam_replay.yaml`。其余模块实际cmdline随证据保存。重跑需原release和输入；本提交包不假装包含可执行完整源码与模型。

19 失败、限制与其他题面要求

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

保留首图45分钟未封图、progress_timeout恢复、历史转向定位偏差与当前生命周期/录包问题。execution-status-snapshot.md是历史状态的快照，不表示后台后续工作停止。当前完整任务尚无成功分母，不能合并不同版本的组件PASS。

额外题面要求：识别准确率 $\geq 95\%$ 、尘箱承载 $\geq 40L$ 、两种交互及指令准确率 $\geq 95\%$ 、任务分解正文 $\geq 95\%$ 而评分 $\geq 90\%$ 、新手3天、日均故障率 $< 1\%$ 、三步更换、积水/落叶、边界防护。此次未新增测试，均披露NOT_MEASURED，不归类为自动取消的加分项。

当前提交风险：缺Demo视频、报名表、申报人命名信息及当前仿真结果；技术报告可供审阅，但不得把整包称为已符合全部比赛最低要求。题面有关键技术指标不满足的一票否决说明。

20 提交格式、证据接入与封包

DG-202604 | 独立仿真与S100P回放 | 证据边界明确披露

项目保存题面要求：技术方案PDF 20 - 50页；软件仿真或实物二选一；演示视频5 - 10分钟并含操作说明；审核通过的参赛报名表；压缩包名为“申报人所在单位-申报人姓名-作品名称-联系电话”。未查到单个PDF或视频的强制文件名，当前采用项目自定描述名。

可立即提交的内容材料：本20页技术方案、唯一矩阵、板端回放证明与失败限制。这表示材料可取用，不表示整包可提交通过。等待：完整任务关键JSON/日志、地图/轨迹与测量数据、截图、5 - 10分钟视频、报名表及最终身份信息。

不再做的加分或工程增强：选交源代码/数据集打包、用户调研/产业化方案、专利论文补充、500图与正式HBM补制、长稳、三次任务、GitHub/PR/部署/复杂取证。已有真实证据仍保留。取得结果后预计5 - 10分钟刷新矩阵与PDF、5 - 10分钟复核与压缩；不含补测、视频制作与报名表取得时间。